

2023浙大量子真题

1 当 x 在 $[-a, a]$ 上, $v(x)=0$; 在其他区域上, $v(x)=+\infty$ 。

(1) 写出定态方程和波函数具有的形式。(2) 写出边界条件, 写出具体能量表示。(3) 画出能量最低四个量子态图像。

2 一维谐振子中势能为 $\frac{1}{2}kx^2$, $\omega = \sqrt{k/m}$ 。给出了

$$a_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}(m\omega x \mp ip), a_{+}|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle, a_{-}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle.$$

(1) 确定基态波函数。(2) 求 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 $\langle x^2 \rangle$ 、 $\langle p^2 \rangle$ 的值, 验证不确定关系。(3) $H' = \frac{1}{2}\epsilon kx^2$, 计算第 n 态的一级近似和二级近似能量。

3 (1) 写出 x 算符和 p 算符在坐标表象下的表示, 推导在坐标表象下的 $[x, p]$ 的对易式。(2) 写出在坐标表象下的动量本征方程。(3) 写出 x 算符和 p 算符在动量表象下的表示, 推到在动量空间下 $[x, p]$ 的对易式。

4 已知波函数的形式为 $\psi = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} R(r)(\sin\theta e^{i\phi} + \cos\theta)$, $R(r)$ 已经归一化。给出

Y_{11} 、 Y_{10} 、 Y_{1-1} 的表达式。(1) 计算 L_z 的测量值 (2) 计算 L_z 的概率 (3) 求 L_z 的平均值

5 已知哈密顿量为 $H = \epsilon[2|0\rangle\langle 0| + 2|1\rangle\langle 1| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|]$ 两个正交归一矢态

$$\text{为 } |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(1) 写出 H 在 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 中的矩阵表示 (2) 计算 H 的本征值和本征态。(3) 求使得 H 对角化的变换矩阵 S (4) $|\alpha(0)\rangle = |0\rangle$, 计算 $|\alpha(t)\rangle$ 的表达式。

6 全同自旋为二分之一的无相对作用两个粒子, 以 $|sm\rangle$ 为耦合表象。

(1) 求 $s=1$ 和 $s=0$ 的所有耦合态, 并表示为非耦合态的展开。(2) 讨论上述态的对称性。(3) 空间部分的波函数形式具有交换对称性, 写出自旋部分的波函数。